Ponga en funcionamiento las herramientas de ONTAP

ONTAP tools for VMware vSphere 10.0

NetApp
November 17, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-tools-vmware-vsphere-10/qsg_10.html on November 17, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Ponga en funcionamiento las herramientas de ONTAP . . . 1
Herramientas de ONTAP para VMware vSphere Quick Start . . . 1
Requisitos para poner en marcha las herramientas de ONTAP . . . 2
Cómo descargar las herramientas de ONTAP . . . 4
Lista de comprobación de implantación . . . 5
Preparar la puesta en marcha de herramientas de ONTAP . . . 6
Cómo implementar una configuración de nodo único que no sea de alta disponibilidad . . . 7
Cómo poner en marcha una configuración de tres nodos de alta disponibilidad . . . 10

Ponga en funcionamiento las herramientas de ONTAP

Herramientas de ONTAP para VMware vSphere Quick Start

Herramientas de ONTAP para VMware vSphere es un único complemento vCenter Server que incluye herramientas ONTAP y extensiones VASA Provider. Las herramientas de ONTAP se recomiendan para todos los entornos de ONTAP vSphere, ya que configuran los ajustes del host ESXi y aprovisionan el almacenamiento de ONTAP mediante prácticas recomendadas. El proveedor VASA se requiere para el soporte de volúmenes virtuales (vVols).

Preparación de la instalación

Pone en marcha el complemento como dispositivo virtual, lo que reduce el esfuerzo de instalar y registrar cada producto por separado en vCenter Server.

Requisitos de puesta en marcha

Antes de implementar las herramientas ONTAP para VMware vSphere, debe estar familiarizado con los requisitos de espacio para el paquete de puesta en marcha y algunos requisitos básicos del sistema host.

Las herramientas de ONTAP se pueden usar con un servidor Windows vCenter Server o con un servidor vCenter Server VirtualAppliance (vcsa) de VMware. Debe implementar las herramientas de ONTAP en una instancia de vSphere compatible que incluya el sistema ESXi.

- * Requisitos de espacio del paquete de instalación por nodo*
  - 10 GB para instalaciones con Thin Provisioning
  - 200 GB para instalaciones con aprovisionamiento pesado
- * Requisitos de tamaño del sistema host por nodo*
  La memoria recomendada según el tamaño de la implementación y por nodo se muestra en la tabla siguiente:

Tipo de despliegue	CPU	Memoria (GB)
Pequeño (S)	8	16
Medio (M)	12	24
Grande (L)	16	32

Requisitos mínimos de almacenamiento y aplicaciones:

Almacenamiento, host y aplicaciones	**Requisitos de versión**
ONTAP	ONTAP 9.10.1 , 9,11 , 9,12 y 9,13
VSphere de VMware	La versión mínima admitida de VMware es 7,0.3.
Hosts ESXi	ESXi 7.0.3 o versión posterior

Almacenamiento, host y aplicaciones	Requisitos de versión
El servidor de vCenter	VCenter 7.0.3
Proveedor de VASA	3,0
Aplicación ova	10,0

Para obtener más información, consulte "Requisitos para poner en marcha las herramientas de ONTAP"

Requisitos de las herramientas de ONTAP

- Configurar y configurar el entorno de vCenter Server.
- Descargue el archivo .ova.
- Las credenciales de inicio de sesión para la instancia de vCenter Server.
- Elimine la caché del explorador para evitar cualquier problema con la caché del explorador durante la implementación de las herramientas de ONTAP.
- Configure la puerta de enlace predeterminada que utilizará el dispositivo virtual para responder a los ping ICMP.
- Un nombre de host DNS válido para el dispositivo virtual.

Implementar las herramientas de ONTAP

Pasos

1. Descargue `.zip` archivo que contiene binarios y certificados firmados de la "Sitio de soporte de NetApp" En un sistema vSphere Client para implementar las herramientas de ONTAP.
2. Extraiga el `.zip` archive e implemente el `.ova` archivo.
3. Inicie sesión en vSphere Server.
4. Desplácese hasta el pool de recursos o el host en el que desea implementar el OVA.
5. Haga clic con el botón derecho en el centro de datos requerido y seleccione **Implementar plantilla OVF…** .
6. Puede introducir la URL del archivo .ova o ir a la carpeta donde se guarda el archivo .ova y, a continuación, seleccionar **Siguiente**.
7. Especifique los detalles necesarios para completar la implementación.

Puede ver el progreso de la implementación en la pestaña Tareas y esperar a que se complete la implementación.

Requisitos para poner en marcha las herramientas de ONTAP

Antes de implementar las herramientas de ONTAP para VMware vSphere, debería estar familiarizado con los requisitos de espacio para el paquete de implementación y algunos requisitos básicos del sistema host.

Las herramientas de ONTAP se pueden usar con un sistema Windows vCenter Server o con un dispositivo virtual de VMware vCenter Server (vcsa). Debe implementar las herramientas de ONTAP en una instancia de

vSphere compatible que incluya el sistema ESXi.

- * Requisitos de espacio del paquete de instalación por nodo*
  - 10 GB para instalaciones con Thin Provisioning
  - 200 GB para instalaciones con aprovisionamiento pesado
- * Requisitos de tamaño del sistema host por nodo*
  La memoria recomendada según el tamaño de la implementación y por nodo se muestra en la tabla siguiente:

Tipo de despliegue	CPU	Memoria (GB)
Pequeño (S)	8	16
Medio (M)	12	24
Grande (L)	16	32

Requisitos mínimos de almacenamiento y aplicaciones:

Almacenamiento, host y aplicaciones	**Requisitos de versión**
ONTAP	ONTAP 9.10.1 , 9,11 , 9,12 y 9,13
VSphere de VMware	La versión mínima admitida de VMware es 7,0.3.
Hosts ESXi	ESXi 7.0.3 o versión posterior
El servidor de vCenter	VCenter 7.0.3
Proveedor de VASA	3,0
Aplicación ova	10,0

La herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT) contiene la información más reciente sobre las versiones compatibles de ONTAP, vCenter Server, hosts ESXi y aplicaciones de plugins.

"Herramienta de matriz de interoperabilidad"

Consideraciones adicionales sobre la puesta en marcha

Debe tener en cuenta pocos requisitos a la hora de personalizar las herramientas de ONTAP de puesta en marcha.

Contraseña de usuario de la aplicación

Esta es la contraseña asignada a la cuenta de administrador. Por motivos de seguridad, se recomienda que la longitud de la contraseña sea de entre 8 y 30 caracteres y contenga un mínimo de un carácter superior, uno inferior, un dígito y un carácter especial. La contraseña caduca después de 90 días.

Credenciales de la consola de mantenimiento del dispositivo

Debe acceder a la consola de mantenimiento utilizando el nombre de usuario «mant». Puede establecer la contraseña para el usuario «mant» durante la implementación. Puede utilizar el menú Configuración de aplicaciones de la consola de mantenimiento de las herramientas de ONTAP para cambiar la contraseña.

Dirección IP de vCenter Server

- Debe proporcionar la dirección IP (IPv4) de la instancia de vCenter Server en la que desea registrar las herramientas de ONTAP.

  El tipo de herramientas de ONTAP y certificados de VASA generados dependen de la dirección IP (IPv4) que proporcionó durante la implementación.

- La dirección IP de las herramientas de ONTAP utilizada para registrar en vCenter Server depende del tipo de dirección IP de vCenter Server (IPv4) introducida en el asistente de puesta en marcha.

  Tanto las herramientas de ONTAP como los certificados de VASA se generarán con el mismo tipo de dirección IP que se usó durante el registro de vCenter Server.

- Asegúrese de que los equipos virtuales no se migran durante la instalación.

> IPv6 no es compatible con las herramientas de ONTAP para la versión VMware vSphere 10,0.

Propiedades de la red del dispositivo

Especifique un nombre de host DNS válido (no cualificado), así como la dirección IP estática para las herramientas de ONTAP y los demás parámetros de red. DHCP no es compatible con las herramientas de ONTAP para la versión VMware vSphere 10,0. Todos estos parámetros son necesarios para una instalación y funcionamiento correctos.

Cómo descargar las herramientas de ONTAP

Puede descargar la `.zip` Archivo que contiene binarios (*.ova*) y certificados firmados para las herramientas de ONTAP para VMware vSphere del "Sitio de soporte de NetApp".

El archivo *.ova* incluye las herramientas de ONTAP. Una vez completada la puesta en marcha, se instalan las herramientas de ONTAP y los productos VASA en el entorno. De forma predeterminada, las herramientas de ONTAP empezarán a funcionar tan pronto como decida el modelo de implementación posterior y decida si habilitar el proveedor VASA en función de sus requisitos.

Biblioteca de contenidos

La biblioteca de contenido de VMware es un objeto contenedor que almacena plantillas de máquinas virtuales, plantillas de vApp y otros tipos de archivos. La implementación con biblioteca de contenido le proporciona una experiencia perfecta, ya que no depende de la conectividad de red.
Debe crear una biblioteca de contenido para almacenar el OVA antes de implementarlos en la configuración de alta disponibilidad. No seleccione ninguna política de seguridad ni defina ninguna contraseña para la biblioteca de contenido.
Cree la biblioteca de contenido mediante los siguientes pasos:

- Pasos*
  1. Inicie sesión en el cliente vSphere.
  2. Seleccione los puntos suspensivos horizontales junto al cliente vSphere y seleccione **Content library**.
  3. Seleccione el botón **Crear** en el lado derecho de la página.

4. Proporcione un nombre para la biblioteca y cree la biblioteca de contenido.

Lista de comprobación de implantación

La lista de comprobación le ayudará a tener toda la información útil antes de iniciar la implementación. Asegúrese de anotar estos valores para la configuración antes de implementar.

Debe tener en cuenta los requisitos básicos de back-end de almacenamiento, los requisitos de las aplicaciones y la licencia antes de empezar a implementar las herramientas de ONTAP para VMware vSphere. Antes de implementar las herramientas de ONTAP para VMware vSphere, es recomendable planificar la implementación y decidir cómo se configurarán las herramientas de ONTAP en su entorno.

Primer Nodo y otros campos comunes

- Nombre de usuario del proveedor de VASA (*)
- Nombre de usuario del administrador (*)
- Servidores NTP (proporcionados a vCenter para la sincronización de hora)

Detalles del certificado

- Activar certificado de CA personalizado
- Certificados raíz e intermedios (ignorar cuando los autofirmados están habilitados)
- Certificado de hoja y clave privada (se ignoran cuando se activa la firma automática)
- Nombre de dominio(*) (ignorado cuando se habilita la firma automática)

Detalles del equilibrador de carga y del servidor API

- IP de Equilibrador de Carga(*)
- IP virtual para el plano de control K8s(*)

Detalles de ONTAP

- LIF de gestión de ONTAP(*) (IP de administración de clúster)
- LIF de datos de ONTAP(*)
- VM de almacenamiento (*)
- Nombre de usuario del clúster de ONTAP (*)
- Habilite la migración
- Máquina virtual principal
- Nombre de la Biblioteca de Contenido (*)
- Nombre de plantilla OVF (*)
- Nombre de host(*)
- Nombre de usuario(*)

Detalles de la red del primer nodo

- Nombre de host(*)

- Dirección IP(*)
- Longitud de prefijo (solo para IPv6)
- Máscara de red (solo para IPv4)(*)
- Gateway(*)
- DNS primario (*)
- DNS secundario(*)
- Buscar dominios(*)

Segundo Nodo - Detalles de la Red de Nodos

- Nombre de host(*)
- Dirección IP(*)
- Tercer Nodo - Detalles de la Red de Nodos*
- Nombre de host(*)
- Dirección IP(*)

Preparar la puesta en marcha de herramientas de ONTAP

Las herramientas de ONTAP para VMware vSphere son compatibles con varias instancias de vCenter Server, que incluye el proveedor VASA.

Debe tener en cuenta los requisitos básicos de back-end de almacenamiento, los requisitos de las aplicaciones y la licencia antes de empezar a implementar las herramientas de ONTAP para VMware vSphere. Antes de implementar las herramientas de ONTAP para VMware vSphere, es recomendable planificar la implementación y decidir cómo se configurarán las herramientas de ONTAP en su entorno.

Preparación para la implementación

A continuación se muestran los requisitos de las herramientas de ONTAP antes de continuar con la implementación:

- Configurar y configurar el entorno de vCenter Server.
- Descargue el archivo *.ova*.
- Asegúrese de que el host o el grupo de recursos donde se implementa el OVA tenga los recursos mínimos mencionados en la sección **Requisitos para implementar las herramientas de ONTAP**.
- Elimine la caché del explorador.
- Se necesitan dos IP virtuales para el equilibrador de carga y el servidor API de Kubernetes. Obtenga dos direcciones IP gratuitas en la VLAN, utilizadas para la implementación, que se utiliza para acceder a los servicios después de la implementación.
- En caso de implementación de varios vCenter donde los certificados de CA personalizados son obligatorios, asigne el **Nombre de dominio** en el que se emite el certificado a la **IP virtual**. Realice una comprobación de ping en el nombre de dominio para comprobar si el dominio se está resolviendo a la IP deseada.
- Se necesita una máquina virtual de almacenamiento en ONTAP con NFS habilitado. Siga estos pasos para configurar la máquina virtual de almacenamiento:

- Tenga abierta la interfaz de línea de comandos ONTAP System Manager y ONTAP.
- Si prefiere crear una nueva máquina virtual de almacenamiento, inicie sesión en el administrador del sistema de ONTAP y cree una máquina virtual de almacenamiento con NFS habilitado.
- Agregue un agregado con al menos 100GB.
- Para verificar si el agregado se ha agregado correctamente:

  A) Inicie sesión en la CLI de ONTAP

  b) Ejecutar el comando, vserver show -fields aggr-list

  c) Si su agregado no se ha enumerado en su equipo virtual de almacenamiento predeterminado, ejecute el comando: Vserver modify <storage VM name> -aggr-list <aggregate name>

  Para buscar el nombre del agregado que se desea añadir a la máquina virtual de almacenamiento predeterminada, puede usar el siguiente comando en la CLI de ONTAP: *Aggr show*

  Este comando muestra una lista de agregados en el sistema de almacenamiento y puede encontrar el nombre del agregado que necesita usar en la columna **aggregate**.

- Hay dos opciones con la configuración de puesta en marcha: Una es las credenciales del clúster y la otra es las credenciales de SVM o directamente SVM. Para la SVM directa, tiene que configurar el LIF de gestión para la SVM antes de iniciar la implementación. Omita esto para las credenciales de clúster.
- Asegúrese de que exista la ruta de red, inicie sesión en la interfaz de línea de comandos de ONTAP y ejecute el comando network route show -vserver <storage VM name>

  Si no existe, inicie sesión en la CLI de ONTAP y ejecute los siguientes comandos, net route create -vserver <vserver name> -destination <destination IP> -gateway <gateway IP> -metric 20

- Asegúrese de que existe una política de exportación para la máquina virtual de almacenamiento. En el Administrador del sistema de ONTAP, vaya a **Almacenamiento** > **VM de almacenamiento** > **[nombre de VM de almacenamiento]** > **Configuración** > **Políticas de exportación**. Si no hay ninguna política de exportación, siga el paso siguiente.
- Cree una regla de política de exportación mediante los siguientes comandos de la CLI de ONTAP

  Vserver export-policy rule create -vserver <nombre de VM de almacenamiento> -policyname <nombre de política de exportación> -clientmatch <ESXI-IP> -rorule any -rwrule any -superusuario any

  Asegúrese de que el valor *superuser* no es *none*.

Cómo implementar una configuración de nodo único que no sea de alta disponibilidad

Se puede configurar un solo nodo sin alta disponibilidad en configuraciones pequeñas, medianas o grandes.

- La configuración pequeña que no es de alta disponibilidad contiene 8 CPU y 16 GB de RAM.
- La configuración media sin alta disponibilidad contiene 12 CPU y 24 GB de RAM.
- La configuración grande que no es de alta disponibilidad contiene 16 CPU y 32 GB de RAM.

Asegúrese de que la ruta de red está presente.
Ejemplo: C1_sti67-vsim-ucs154k_1679633108::> network route create -vserver <SVM> -destination 0,0.0.0/0 -gateway <gateway_ip>

Acerca de esta tarea

Esta tarea le da instrucciones sobre cómo instalar un nodo único no HA en configuraciones pequeñas, medianas o altas.

- Pasos*
  1. Inicie sesión en vSphere Server.
  2. Desplácese hasta el pool de recursos o el host en el que desea implementar el OVA.
  3. Haga clic con el botón derecho en el centro de datos requerido y seleccione **Implementar plantilla OVF…**.
  4. Puede introducir la URL del archivo *.ova* o navegar hasta la carpeta donde se guarda el archivo *.ova* y, a continuación, seleccionar **Siguiente**.
  5. Seleccione un nombre y una carpeta para la máquina virtual y seleccione **Siguiente**.
  6. Seleccione el host y seleccione **Siguiente**
  7. Revisa el resumen de la plantilla y selecciona **Siguiente**.
  8. Lea y acepte el contrato de licencia y seleccione **Siguiente**.
  9. En la ventana **Configuración**, seleccione la configuración **Nodo único no HA (pequeño)**, **Nodo único no HA (medio)** o **Nodo único no HA (grande)**.
  10. En la ventana Configuración, elija el tamaño requerido de la configuración Nodo único No HA y seleccione **Siguiente**.
  11. Seleccione el almacén de datos donde necesita implementar el OVA y seleccione **Siguiente**.
  12. Seleccione la red de origen y destino y seleccione **Siguiente**.
  13. Selecciona **Personalizar plantilla** > **configuración del sistema** ventana. Introduzca los siguientes detalles:
      a. Nombre de usuario y contraseña del proveedor de VASA: Este nombre de usuario y contraseña se usan para registrar el proveedor de VASA en vCenter.
      b. La casilla de verificación **Activar ASUP** está seleccionada de forma predeterminada.

         El soporte ASUP solo puede habilitarse o deshabilitarse durante la implementación.

      c. Nombre de usuario del administrador y contraseña del administrador: Esta es la contraseña utilizada para iniciar sesión en la interfaz de usuario del Administrador de herramientas de ONTAP*.
      d. Introduzca la información del servidor NTP en el campo **Servidores NTP**.
      e. Contraseña de usuario de mantenimiento: Se utiliza para otorgar acceso a “Opciones de consola de mantenimiento”.
  14. En la ventana **Personalizar plantilla** > **Certificados de proveedor VASA**, introduzca los siguientes detalles:
      a. Active la casilla de verificación Activar certificado de CA personalizado. Esto es necesario para la habilitación de múltiples VC. En el caso de un entorno que no sea multi-VC, ignore la casilla de verificación. No es necesario mencionar los certificados y el nombre de dominio, solo debe proporcionar los detalles de IP virtual.

b. Copie y pegue los certificados raíz e intermedios.

c. Copie y pegue los certificados Leaf y la clave privada.

d. Introduzca el nombre de dominio con el que ha generado el certificado.

e. Introduzca los detalles de IP de equilibrio de carga.

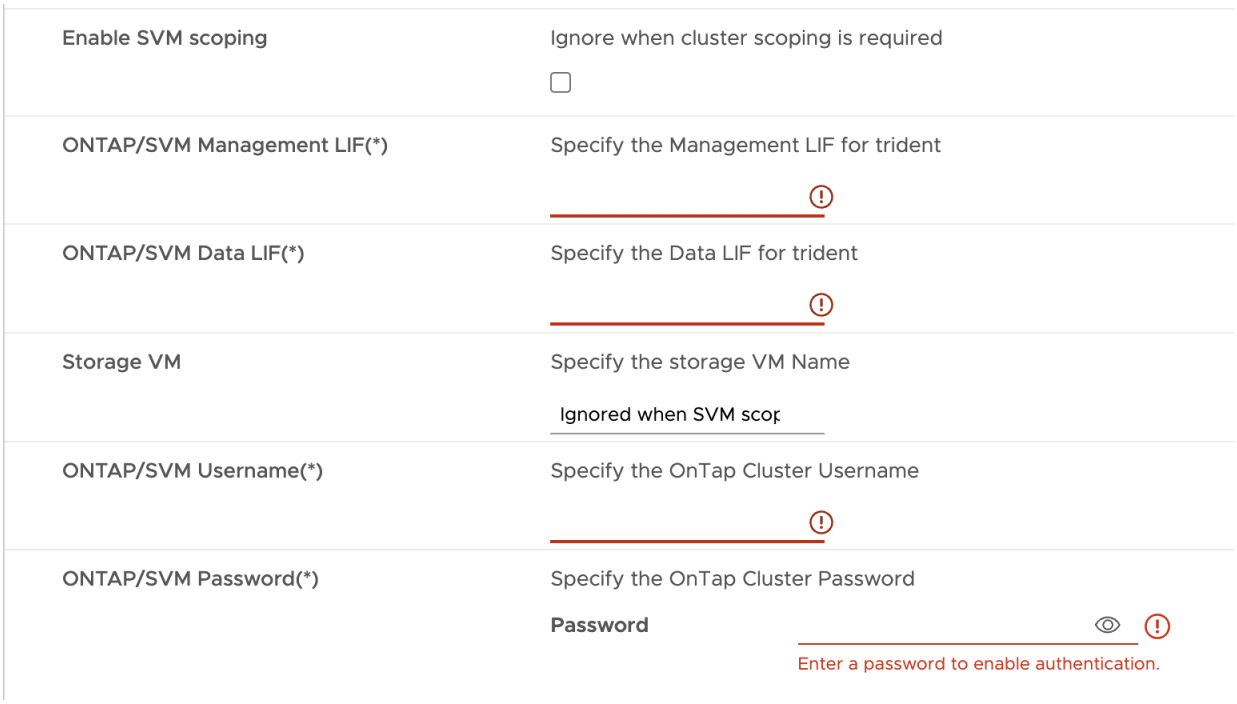
15. En la ventana **Personalizar plantilla** > **Configuración de implementación**, introduzca los siguientes detalles:

    a. Introduzca una dirección IP libre en IP virtual para el plano de control K8s. Necesitas esto para K8s API Server.

    b. Seleccione la casilla de verificación en la opción **Enable SVM scoping** cuando desee usar Direct SVM. Para usar el clúster de ONTAP, no seleccione la casilla de comprobación.

    > Cuando el ámbito de SVM está habilitado, ya debe haber habilitado la compatibilidad con SVM con IP de gestión.

    c. Introduzca los detalles que se muestran en la siguiente imagen:



    d. Introduzca el clúster de ONTAP o la IP de gestión de SVM en **LIF de gestión de ONTAP/SVM**.

    e. Introduzca el clúster de ONTAP o la SVM **ONTAP/SVM LIF de datos**.

    f. Para la VM de almacenamiento, puede elegir proporcionar los detalles de la VM de almacenamiento predeterminada de ONTAP, o bien crear una nueva VM de almacenamiento. No introduzca el valor en el campo **Storage VM** cuando se selecciona Activar ámbito de SVM, ya que se ignora este archivo.

    g. Introduzca el nombre de usuario de ONTAP/SVM.

    h. Introduzca la contraseña de ONTAP/SVM.

    i. La opción Activar migración está desactivada por defecto. No alteres esta opción.

    j. La VM principal está habilitada de forma predeterminada. No alteres esta opción.

16. En la ventana **Customize template** > **Node Configuration**, introduzca las propiedades de red del

OVA.

> La información proporcionada aquí se validará para los patrones adecuados durante el proceso de instalación. En caso de discrepancia, se mostrará un mensaje de error en la consola web y se le pedirá que corrija cualquier información incorrecta proporcionada.

a. Introduzca el nombre de host.
b. Introduzca la dirección IP asignada al nombre de host.
c. Longitud de prefijo (solo para IPv6)
d. Máscara de red (solo para IPv4)
e. Puerta de enlace
f. DNS principal
g. DNS secundario
h. Buscar dominios

17. Revisa los detalles en la ventana **Listo para completar**, selecciona **FINALIZAR**.

    A medida que se crea la tarea, el progreso se muestra en la barra de tareas de vSphere.

18. Encienda la máquina virtual después de completar la tarea.

    Comienza la instalación. Puede realizar un seguimiento del progreso de la instalación en la consola web de VM.
    Como parte de la instalación, se validan las configuraciones de nodos. Las entradas proporcionadas en diferentes secciones bajo la **Personalizar plantilla** en el formulario OVF son validadas. En caso de discrepancias, un cuadro de diálogo le solicita que realice una acción correctiva.

19. Para realizar los cambios necesarios en el cuadro de diálogo, siga los pasos que se indican a continuación:
    a. Haga doble clic en la consola web para comenzar a interactuar con la consola.
    b. Utilice las teclas de flecha ARRIBA y ABAJO del teclado para navegar por los campos mostrados.
    c. Utilice las teclas de flecha DERECHA e IZQUIERDA del teclado para navegar hacia el extremo derecho o izquierdo del valor proporcionado al campo.
    d. Utilice LA PESTAÑA para navegar por el panel e ingresar sus valores, **OK** o **CANCEL**.
    e. Utilice ENTER para seleccionar **OK** o **CANCEL**.
20. Al seleccionar **OK** o **CANCEL**, los valores proporcionados se volverán a validar. Usted tiene la disposición para corregir cualquier valor por 3 veces. Si no se corrige en los 3 intentos, la instalación del producto se detiene y se recomienda que pruebe la instalación en una máquina virtual nueva.
21. Después de la instalación correcta, la consola web muestra el mensaje que indica que las herramientas de ONTAP para VMware vSphere están en buen estado.

Cómo poner en marcha una configuración de tres nodos de alta disponibilidad

Puede configurar tres nodos de alta disponibilidad en configuraciones pequeñas, medianas o grandes.

- Tres nodos pequeños de alta disponibilidad contienen 8 CPU y 16 GB de RAM por nodo.
- Tres nodos de alta disponibilidad media contienen 12 CPU y 24 GB de RAM por nodo.
- Tres nodos de alta disponibilidad grandes contienen 16 CPU y 32 GB de RAM por nodo.

Acerca de esta tarea

Esta tarea le da instrucciones sobre cómo instalar tres nodos HA en configuraciones pequeñas, medianas o altas.

> La creación de la biblioteca de contenido es un paso obligatorio para implementar la configuración de tres nodos de alta disponibilidad. Consulte "Cómo descargar las herramientas de ONTAP" para obtener más detalles.

> Antes de continuar con la implementación, establezca el Programador de Recursos Distribuidos (DRS) del clúster en el inventario en **Conservador** durante la instalación de las herramientas de ONTAP.

- Pasos*
  1. Inicie sesión en vSphere Server.
  2. Navegue a la biblioteca de contenido y seleccione su biblioteca de contenido.
  3. Seleccione **Acciones** en el lado derecho de la página y seleccione **Importar elemento** e importe el archivo OVA.
  4. Desplácese hasta el pool de recursos o el host en el que desea implementar el OVA.
  5. Haga clic con el botón derecho en el centro de datos requerido y seleccione **Implementar plantilla OVF…**.
  6. Seleccione la biblioteca de contenido donde se guarda el archivo *.ova* y, a continuación, seleccione **Siguiente**.
  7. Seleccione un nombre y una carpeta para la máquina virtual y seleccione **Siguiente**.
  8. Seleccione el host y seleccione **Siguiente**
  9. Revisa el resumen de la plantilla y selecciona **Siguiente**.
  10. Lea y acepte el contrato de licencia y seleccione **Siguiente**.
  11. En la ventana **Configuración**, selecciona la configuración **HA Three Node(Small)**, **HA Three Node(Medium)** o **HA Three Node(Large)**, dependiendo de tus necesidades.
  12. Seleccione el almacenamiento para la configuración y los archivos de disco, seleccione **Siguiente**.
  13. Seleccione la red de destino para cada red de origen, seleccione **Siguiente**.
  14. Selecciona **Personalizar plantilla** > **configuración del sistema** ventana. Introduzca los siguientes detalles:
      a. Nombre de usuario y contraseña del proveedor de VASA: Este nombre de usuario y contraseña se usan para registrar el proveedor de VASA en vCenter.
      b. La casilla de verificación **Activar ASUP** está seleccionada de forma predeterminada.

         El soporte ASUP solo puede habilitarse o deshabilitarse durante la implementación.

      c. Nombre de usuario del administrador y contraseña del administrador: Esta es la contraseña utilizada para iniciar sesión en la interfaz de usuario del Administrador de herramientas de

ONTAP*.

d. Introduzca la información del servidor NTP en el campo **Servidores NTP**.

e. Contraseña de usuario de mantenimiento: Se utiliza para otorgar acceso a “Opciones de consola de mantenimiento”.

15. En la ventana **Personalizar plantilla** > **Certificados de proveedor VASA**, introduzca los siguientes detalles:

    a. Active la casilla de verificación Activar certificado de CA personalizado. Esto es necesario para la habilitación de múltiples VC. En el caso de un entorno que no sea multi-VC, ignore la casilla de verificación. No es necesario mencionar los certificados y el nombre de dominio, solo debe proporcionar los detalles de IP virtual.

    b. Copie y pegue los certificados raíz e intermedios.

    c. Copie y pegue los certificados Leaf y la clave privada.

    d. Introduzca el nombre de dominio con el que ha generado el certificado.

    e. Introduzca los detalles de IP de equilibrio de carga.

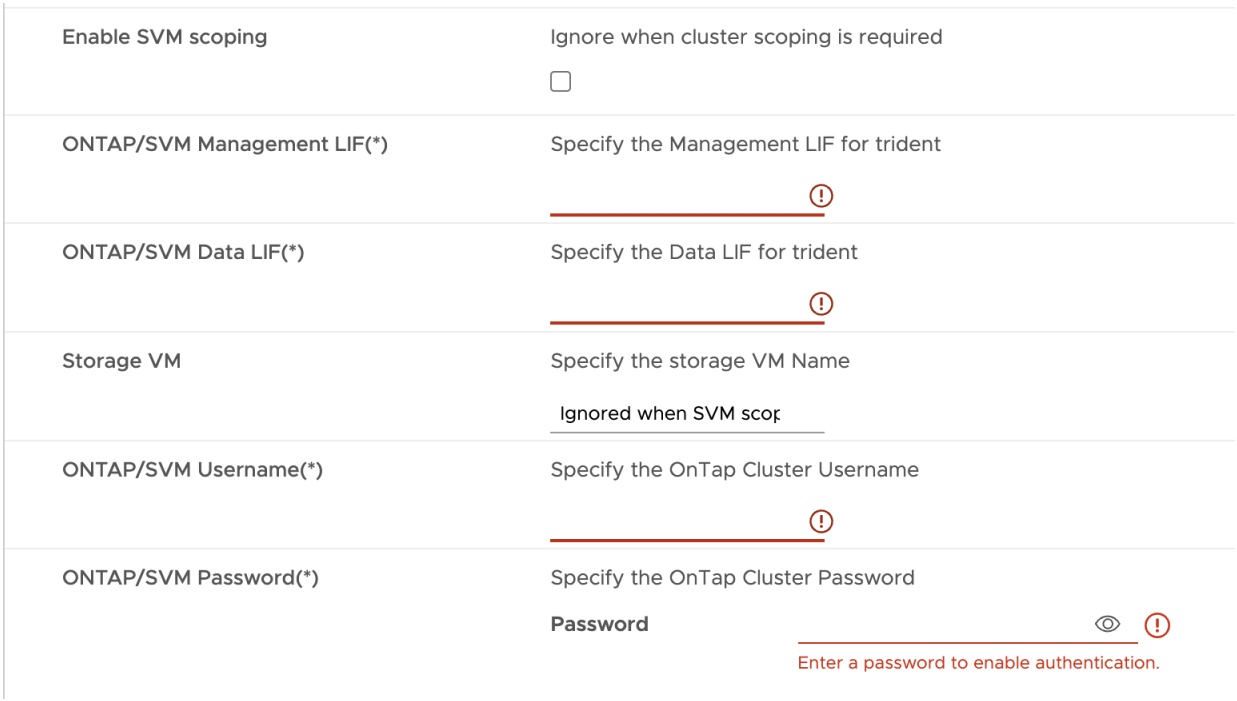
16. En la ventana **Personalizar plantilla** > **Configuración de implementación**, introduzca los siguientes detalles:

    a. Introduzca una dirección IP libre en IP virtual para el plano de control K8s. Necesitas esto para K8s API Server.

    b. Seleccione la casilla de verificación en la opción **Enable SVM scoping** cuando desee usar Direct SVM. Para usar el clúster de ONTAP, no seleccione la casilla de comprobación.

    > Cuando el ámbito de SVM está habilitado, ya debe haber habilitado la compatibilidad con SVM con IP de gestión.

    c. Introduzca los detalles que se muestran en la siguiente imagen:



    d. Introduzca el clúster de ONTAP o la IP de gestión de SVM en **LIF de gestión de ONTAP/SVM**.

e. Introduzca el clúster de ONTAP o la SVM **ONTAP/SVM LIF de datos**.

f. Para la VM de almacenamiento, puede elegir proporcionar los detalles de la VM de almacenamiento predeterminada de ONTAP, o bien crear una nueva VM de almacenamiento. No introduzca el valor en el campo **Storage VM** cuando se selecciona Activar ámbito de SVM, ya que se ignora este archivo.

g. Introduzca el nombre de usuario de ONTAP/SVM.

h. Introduzca la contraseña de ONTAP/SVM.

i. La opción Activar migración está desactivada por defecto. No alteres esta opción.

j. La VM principal está habilitada de forma predeterminada. No alteres esta opción.

17. En la ventana **Personalizar plantilla** > **Detalles de biblioteca de contenido**, introduzca el **Nombre de biblioteca de contenido** y el **Nombre de plantilla OVF**.

18. En la ventana **Customize template** > **vCenter Configuration**, proporcione los detalles del vCenter donde está alojada la biblioteca de contenido.

19. En la ventana **Customize template** > **Node Configuration**, introduzca las propiedades de red del OVA para los tres nodos.

    > La información proporcionada aquí se validará para los patrones adecuados durante el proceso de instalación. En caso de discrepancia, se mostrará un mensaje de error en la consola web y se le pedirá que corrija cualquier información incorrecta proporcionada.

    Introduzca los siguientes detalles:

    a. Nombre de host.

    b. Dirección IP asignada al nombre de host.

    c. Longitud de prefijo (solo para IPv6)

    d. Máscara de red (solo para IPv4)

    e. Puerta de enlace

    f. DNS principal

    g. DNS secundario

    h. Buscar dominios

20. En la ventana **Personalizar plantilla** > **Configuración del nodo 2** y **Configuración del nodo 3**, introduzca los siguientes detalles:

    a. Nombre del hostl

    b. Dirección IP

21. Revisa los detalles en la ventana **Listo para completar**, selecciona **FINALIZAR**.

    A medida que se crea la tarea, el progreso se muestra en la barra de tareas de vSphere.

22. Encienda la máquina virtual después de completar la tarea.

    Comienza la instalación. Puede realizar un seguimiento del progreso de la instalación en la consola web de VM.
    Como parte de la instalación, se validan las configuraciones de nodos. Las entradas proporcionadas en diferentes secciones bajo la **Personalizar plantilla** en el formulario OVF son validadas. En caso de discrepancias, un cuadro de diálogo le solicita que realice una acción correctiva.

23. Para realizar los cambios necesarios en el cuadro de diálogo, siga los pasos que se indican a continuación:
    a. Haga doble clic en la consola web para comenzar a interactuar con la consola.
    b. Utilice las teclas de flecha ARRIBA y ABAJO del teclado para navegar por los campos mostrados.
    c. Utilice las teclas de flecha DERECHA e IZQUIERDA del teclado para navegar hacia el extremo derecho o izquierdo del valor proporcionado al campo.
    d. Utilice LA PESTAÑA para navegar por el panel e ingresar sus valores, **OK** o **CANCEL**.
    e. Utilice ENTER para seleccionar **OK** o **CANCEL**.
24. Al seleccionar **OK** o **CANCEL**, los valores proporcionados se volverán a validar. Usted tiene la disposición para corregir cualquier valor por 3 veces. Si no se corrige en los 3 intentos, la instalación del producto se detiene y se recomienda que pruebe la instalación en una máquina virtual nueva.
25. Después de la instalación correcta, la consola web muestra el mensaje que indica que las herramientas de ONTAP para VMware vSphere están en buen estado.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.